

0. Avant de commencer

- S'assurer que tout les éléments de la machine sont présents et propres. Les nettoyer si besoin.
- Nettoyer la place pour le mélange de la terre et l'eau.



1. Outils nécessaires et à disposition

- 12x plateaux d'impression en bois bakéliné
- clé imbus de 2.5 et 3mm
- clé de 7mm
- pousse-piston en bois bakéliné
- brosses à tuyau
- brosse à vaisselle et chiffons
- cercle en plastique pour chargement du cylindre
- graisse



2. Préparation de la terre

- Découper la terre en bout d'env. 1kg, 1 dixième du paquet.
- Mélanger de l'eau à la terre
- Malaxer jusqu'à obtenir la consistance désirée
- Préparer plusieurs boules avec env. 1kg de terre d'un diamètre un peu plus gros que celui du cylindre.



Notes importantes:

Le succès de l'impression dépend en grande partie de la terre. Il est indispensable qu'elle soit homogène et sans grumeaux. La consistance est très importante aussi, pas assez humide et l'extrusion ne fonctionnera pas. La terre pourrait même se coincer au milieu du tuyau. Trop humide et la terre s'extrudera toute seule sans que la vis de l'extrudeur tourne.

3. Chargement du cylindre

- Préparer le cylindre, vide et propre. Le mettre en position verticale et placer le cercle en plastique pour éviter de salir les bords.
- Mettre une boule de terre d'env. 1kg dans le cylindre en poussant avec la paume et s'assurer qu'il n'y a pas d'espace vide sur le côté.
- Répéter l'opération avec les autres boules de terre.



- Une fois le cylindre rempli de la quantité désirée, lisser avec la paume et s'assurer qu'il n'y a pas d'espace vide sur les côtés
- Mettre le piston en place. Bien graisser le côté et les o-ring avant d'insérer le piston. Le pousser jusqu'à l'extrémité du cylindre
- Enlever la pièce de plastique et nettoyer la face du cylindre.



- Utiliser le pousse-piston pour pousser la terre jusqu'à l'autre extrémité du cylindre
- Lisser avec la paume, s'assurer qu'il n'y a pas d'espace vide sur les côtés.



4. Installation du cylindre

- Placer le bouchon avec le raccord pour le tuyau de 12mm du côté de la terre. (les tiges filetées restent solidaires de ce bouchon)
- Graisser le o'ring avant placer le bouchon



- Mettre le cylindre horizontalement sur son support
- Placer le 2e bouchon, avec l'entrée d'air comprimé de l'autre côté du cylindre.
- Graisser le o'ring avant placer le bouchon
- Mettre les écrous à molette et serrer en diagonale jusqu'à ce que les 2 bouchons soient en butée sur le cylindre



5. Branchements du cylindre

- Brancher le tuyau de 12mm du côté de la terre sur le cylindre
- Brancher le tuyau d'air comprimé de l'autre côté du cylindre
- Allumer le compresseur et attendre qu'il ait fini de fonctionner (remplissage de son réservoir)
- Ouvrir la vanne du détendeur et progressivement monter la pression pour vérifier que la terre est poussée jusqu'à l'autre extrémité du tuyau en vissant le robinet gris. Ne pas dépasser 7 bars.
- Quand la terre est arrivée de l'autre côté, tout de suite remettre la pression à 0 en tournant le robinet gris dans l'autre sens.
- Ne pas oublier de mettre un chiffon très humide pour fermer le sachet de terre ouvert

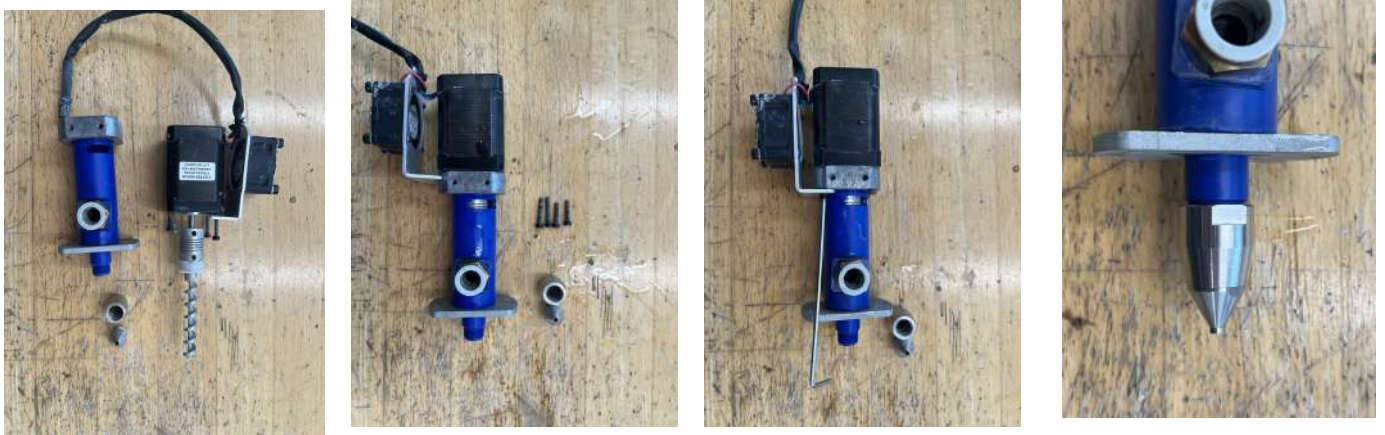


Notes importantes:

Si la terre ne se rends pas jusqu'au bout du tuyau malgré 7 bars de pression, la terre est trop sèche. Il est donc nécessaire de redescendre la pression à 0 la pression, vider le tuyau de sa terre à l'aide d'un bout de bois ou de l'eau, voir point 14.3. Vider le cylindre de sa terre et recommencer le processus depuis le point 2.

6. Assemblage de l'extrudeur

- Vérifier que le corps de l'extrudeur, la vis et le raccord de tuyau de 12mm est propre et libre de terre sèche. Nettoyer au besoin.
- Mettre le moteur et la vis dans le corps de l'extrudeur propre. Notez l'orientation du ventilateur par rapport au connecteur du tuyau
- Visser les 4 vis à l'aide la clé imbus de 2.5mm. Notez la difference de longueur des vis, les 2 plus longues du côté du ventilateur.
- Monter la buse (de 2mm) en la vissant à la main jusqu'au bout.



7. Montage de l'extrudeur sur la machine

- Avec l'imprimante éteinte, doucement déplacer à la main la base vers le bas.
- Placer l'extrudeur dans la base et la visser à l'aide des 2 vis et écrous M4. Utiliser la clé imbus de 3mm et la clé à molette ou une clé plate de 7mm. Attention à l'orientation de l'extrudeur, mettre le raccord de tuyau de terre du côté gauche de la machine.
- Brancher le connecteur électrique du moteur à celui de l'imprimante. Attention au sens, il y a un détrompeur.



8. Tests d'extrusion

- Allumer le compresseur si ce n'est pas déjà le cas.
- Ouvrir la vanne du détendeur et régler la pression à 7 bars
- Dans le menu de l'imprimante sélectionner extrude material
- Tourner la molette pour faire tourner la vis d'extrusion et vérifier que l'extrusion fonctionne bien.
- La terre doit sortir en un long filament et ne pas se casser en petits bouts ou être trop liquide.

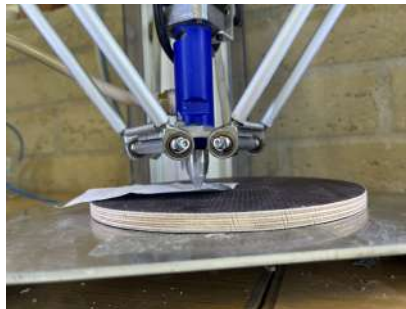


Notes: Si l'extrusion ne fonctionne pas correctement vérifier:

- La pression (7bars).
- La consistance et l'humidité de la terre.
- Si la vis de l'extrudeur ne tourne pas du tout, vérifier la connection électrique entre le moteur et l'imprimante.
- Si la matière s'extrude sans que la vis tourne, le matériel est trop humide. Vider le cylindre de sa terre et recommencer le processus depuis le point 2.

9. Préparation du plateau et niveau de l'imprimante

- Laver les plateaux, la terre sèche adhère moins bien.
- Si nécessaire faire le niveau avec l'option « manual levelling ». Essayer de passer une feuille de papier à chacune des 4 positions. Elle doit pouvoir être glissée entre le plateau et la buse sans se déchirer et sans glisser trop librement. Ajuster la hauteur à l'aide des 3 vis si nécessaire avec la clé imbus de 3mm.



10. Démarrer une impression

- Choisir le fichier à imprimer « print from SD ».
- Valider en appuyant sur le bouton principal.

11. Réglage du « flow » ou débit d'argile

Plusieurs choses influent sur le débit de l'argile, entre autres la pression de l'air dans le cylindre et l'humidité de l'argile. Il est donc nécessaire de procéder à un réglage du « flow » au moins une fois par jour. Lorsque l'imprimante est allumée le flow est par défaut à 100%. Les pièces sont slicées avec un peu moins de flow que nécessaire. Lors du réglage, il faudra donc vraisemblablement augmenter le flow plutôt que le diminuer.

- Lors de l'impression, appuyer sur le bouton principal
- Choisir « tune » puis « flow »
- Modifier le flow et appuyer sur le bouton principal pour valider
- Modifier le flow jusqu'à ce que l'impression soit bonne
- Pour faire une pause lors de l'impression, appuyer sur le bouton jaune.
- Appuyer sur le bouton principal pour reprendre l'impression après une pause
- Pour arrêter l'impression appuyer sur le bouton principal puis sélectionner l'option « stop print ». Confirmer avec « yes »
- Pour dégager l'extrudeur, appuyer sur le bouton principal, « prepare » et enfin « auto home ».

notes:

Il est préférable de recommencer une impression si le flow est trop faible lors des premières couches, l'impression ne fonctionnera pas et il sera difficile voir impossible de régler le flow correctement.

Il sera nécessaire d'ajuster le flow à chaque remplissage du cylindre, celui-ci dépendant principalement de l'humidité de l'argile.

Bien noter que si l'imprimante est éteinte puis rallumée, le réglage du flow sera de nouveau à 100%. Il sera nécessaire de le régler à nouveau.

Normalement, il ne doit pas être nécessaire de modifier le flow lors de l'impression d'une pièce une fois réglé correctement.

11.1 Trop de flow



Ci dessus le résultat d'impressions avec trop de flow.

Noter aussi que trop de flow, particulièrement durant les premières couches peut amener le plateau à se déplacer avec la tête d'extrusion. Dans ce cas, arrêter et recommencer l'impression.

Si le matériel s'extrude tout seul, c'est probable que la terre soit trop humide.

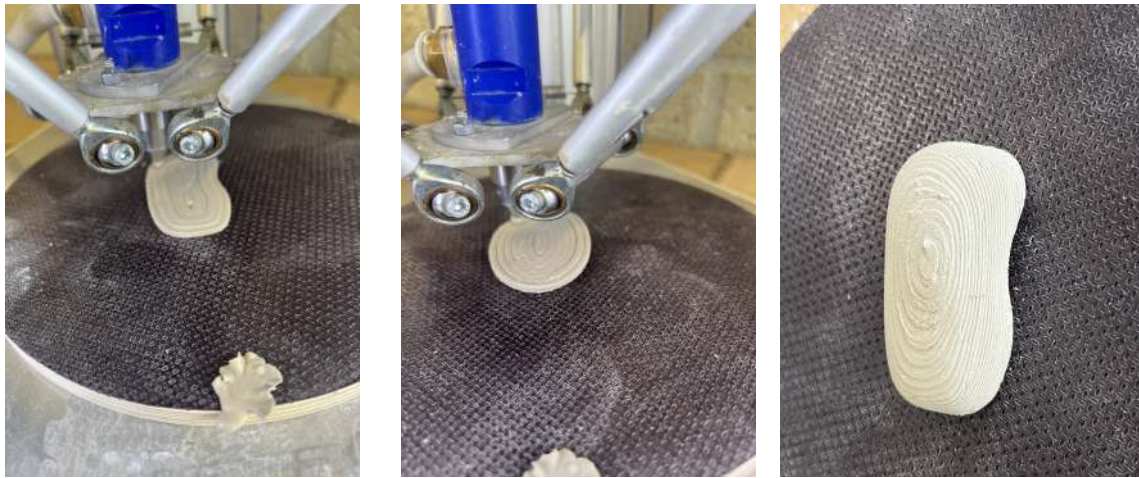
11.2 Pas assez de flow



Ci dessus des résultats d'impression avec trop peu de flow. Dans certains cas, un problème de hauteur de plateau peut amener des résultats similaires, surtout durant les premières couches.

Noter aussi qu'une argile pas assez humide peut mener à des résultats similaires.

11.3 Flow bien réglé



12. Problèmes courants avec l'argile

Le problème le plus fréquent que vous risquer de rencontrer avec l'argile est une mauvaise consistance, du à soit trop peu soit trop d'eau. Dans ce cas, la seule chose à faire est de sortir l'argile de corriger l'humidité et de recommencer.

L'autre problème qui risque d'arriver est la présence de bulles d'air dans le cylindre. Si les bulles sont petites, cela ne posera aucun problème, même lors d'une impression. En revanche une bulle plus grosse peut empêcher le succès de la pièce en cours d'impression. Mais a moins d'avoir énormément de bulles, ce problème ne nécessite pas le rechargement de l'argile dans son cylindre.



Une grosse bulle qui empêchera l'impression de fonctionner jusqu'au bout. Et une petite bulle qui ne devrait pas poser plus de problèmes que ça.

13. Préparation pour la nuit

Si il reste de l'argile dans le cylindre et que l'imprimante sera utilisée le lendemain il n'est pas nécessaire de complètement vider le cylindre ni le tuyau d'argile puisqu'il ne devraient pas contenir d'air. De la même manière il n'est pas nécessaire de nettoyer complètement l'extrudeur.

- Enlever le plateau d'impression
- Enlever la buse et la séparer en 2 pièces. Les nettoyer à l'eau avec une brosse et les laisser dans un verre d'eau pour la nuit.
- Extruder un peu de matière sans la buse.
- Éteindre l'imprimante pour libérer les moteurs et amener délicatement à la main la tête d'extrusion dans un verre d'eau plein à ras-bord.
- Enrouler un chiffon très humide autour de l'extrudeur



- Fermer la vanne d'air comprimé et descendre la pression à 0.
- Éteindre le compresseur.
- Ranger et nettoyer la place, l'imprimante et ses éléments.
- Mettre les plateaux avec des impressions à sécher et nettoyer les autres à l'aide d'eau et de la brosse.



14. Démontage complet

Suivre cette procédure pour vider le cylindre et la tête d'extrusion. A faire quand il faut ajouter de l'argile (14.1) ou que la machine ne sera pas utilisée pendant plus d'une journée (tous les points 14).

14.1 Démontage et nettoyage du cylindre

- fermer la vanne d'arrivée d'air comprimé et descendre la pression à 0.
- débrancher les tuyaux d'air comprimé et de terre. Appuyer sur le cercle extérieur du raccord et tirer le tuyau.



- Dévisser le bouchon du côté air comprimé et l'enlever.
- à l'aide du pousse-piston pousser le piston, la terre restante et le bouchon côté terre.
- Enlever le bouchon.
- Sortir la terre et l'emballer dans un chiffon mouillé pour pouvoir la réutiliser.
- Nettoyer tout les éléments du cylindre à grande eau. Utiliser les brosses à tuyau pour enlever la terre dans les raccords.



14.2 Nettoyage de l'extrudeur

- Débrancher le tuyau de terre si ce n'est pas déjà fait.
- Démonter la tête d'extrusion de la machine à l'aide de la clé de 7mm et la clé imbus de 3mm. Remettre les vis en place sur la machine pour ne pas les perdre.
- Enlever la buse et la séparer en 2 pièces si ce n'est pas déjà fait. Les nettoyer à l'eau avec une brosse et les laisser dans un verre d'eau pour que les éventuelles traces de terres ne sèchent pas.
- Démonter les 4 vis entre le moteur et le corps de l'extrudeur à l'aide de la clé imbus de 2.5mm. Remettre les vis sur le moteur afin d'éviter de les perdre.
- Nettoyer la vis d'extrusion à l'eau et avec une brosse. ATTENTION à ne pas mouiller le moteur ni le ventilateur
- Nettoyer le corps de l'extrudeur à l'eau et avec les petites brosses. Laisser le corps de l'extrudeur dans un bocal plein d'eau pour que les éventuelles traces de terres ne sèchent pas.



14.3 Nettoyage du tuyau de terre

La méthode la plus simple pour vider (et nettoyer) le tuyau de terre est de pousser de l'eau dedans avec le cylindre.

- remettre le piston dans le cylindre vide en utilisant le pousse-piston, laisser env 10cm libre.
- remplir d'eau et refermer le cylindre avec les 2 bouchons. Bien visser les 4 écrous à molette. Attention à ne pas enfermer d'air dans le cylindre!
- Débrancher le tuyau de terre du côté de l'extrudeur si ce n'est pas déjà fait.



- brancher le tuyau de terre et d'air comprimé au cylindre
- Mettre l'autre extrémité du tuyau de terre dans un évier ou un récipient pour récupérer l'eau et la terre. Attention aux éclaboussures!
- Monter progressivement la pression max 4-5 bars jusqu'à ce que la terre commence à avancer et diminuer immédiatement la pression pour éviter de grosses éclaboussures.

14.4 à la fin

Ranger et nettoyer tables outils et machines.

Mettre tous les éléments en contact avec la terre et qui sont démontés dans un verre d'eau:

- Buse en 2 pièces
- écrous à molette du cylindre
- Corps de l'extrudeur



15. Notes diverses

15.1 utilisation du mano-détendeur

Pour pouvoir régler la pression la robinet de réglage gris doit être en position tirée. La bande orange est visible et le robinet de réglage peut être tourné. Dans le sens des aiguilles d'une montre: augmenter la pression. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre: baisser la pression.



Robinet rentré, réglage verrouillé.



Robinet sorti, réglage possible.



Vanne d'arrivée fermée.



Vanne d'arrivée ouverte.

15.1 utilisation des raccords pneumatiques (et de terre)

Les raccords rapides de terre et d'air comprimé fonctionnent de cette manière:

- pour brancher un tuyau simplement le pousser dans le connecteur:



- pour débrancher un tuyau, pousser sur la bague extérieure et tirer le tuyau en même temps. Cela peut être assez difficile avec le tuyau de terre si de la terre a séché sur l'extérieur du raccord entre la bague et le corps du connecteur. Nettoyer et humidifier si besoin.

